Ricardo Antunes

Aventura Atómica: Desenvolvimento de um Jogo Educativo com foco nos aspetos Hedónicos

Atomic Adventure: Development of an Educational Game with focus on Hedonic aspects

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Universidade de Aveiro Departamento de Comunicação e Arte
2026

Aventura Atómica: Desenvolvimento de um Jogo Educativo com foco nos aspetos Hedónicos

Atomic Adventure: Development of an Educational Game with focus on Hedonic aspects

Tese apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Desenvolvimento de Jogos Digitais, realizada sob a orientação científica da Doutora Oksana Tymoshchuk, Professora associado do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, da Doutora Mónica Aresta, Professora auxiliar convidado do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro.

o júri / **the jury**

presidente / president

Prof. X
professor associado da Universidade de Aveiro

vogais / examiners committee

Prof. X
professor associado da Universidade de Aveiro

Prof. X
professor associado da Universidade de Aveiro

Prof. X
professor associado da Universidade de Aveiro

Prof. X
professor associado da Universidade de Aveiro

Prof. X
professor associado da Universidade de Aveiro

agradecimentos /
acknowledgements

Agradeço toda a ajuda a todos os meus colegas e companheiros.
Agradeço a todos os que contribuiram para o modelo de LaTeX usado neste trabalho:
`https://github.com/detiuaveiro/ua-thesis-template`

palavras-chave texto livro, arquitetura, história, construção, materiais de construção, saber tradicional.

resumo Um resumo é um pequeno apanhado de um trabalho mais longo (como uma tese, dissertação ou trabalho de pesquisa). O resumo relata de forma concisa os objetivos e resultados da sua pesquisa, para que os leitores saibam exatamente o que se aborda no seu documento.
Embora a estrutura possa variar um pouco dependendo da sua área de estudo, o seu resumo deve descrever o propósito do seu trabalho, os métodos que você usou e as conclusões a que chegou.
Uma maneira comum de estruturar um resumo é usar a estrutura IMRaD. Isso significa: Introdução, Métodos, Resultados, Discussão. Veja mais pormenores aqui:
`https://www.scribbr.com/dissertation/abstract/`

keywords textbook, architecture, history, construction, construction materials, traditional knowledge.

abstract An abstract is a short summary of a longer work (such as a thesis, dissertation or research paper).
The abstract concisely reports the aims and outcomes of your research, so that readers know exactly what your paper is about.
Although the structure may vary slightly depending on your discipline, your abstract should describe the purpose of your work, the methods you've used, and the conclusions you've drawn.
One common way to structure your abstract is to use the IMRaD structure. This stands for: Introduction, Methods, Results, Discussion. Check for more details here:
`https://www.scribbr.com/dissertation/abstract/`

acknowledgement of use of AI tools

Recognition of the use of generative Artificial Intelligence technologies and tools, software and other support tools.

I acknowledge the use of [insert AI system(s) and link] to [specific use of generative artificial intelligence or other tasks]. I acknowledge the use of [software, codes or platforms] to [specific use software, codes or platforms or to other tasks].

Example 1: I acknowledge the use of ChatGPT 3.5 (Open AI, https://chat.openai.com) to summarise the initial notes and to proofread the final draft and the use of Office365 (Microsoft, https://www.office.com) for text writing and productivity.

Example 2: No content generated by AI technologies has been used in this Thesis.

Índice

Índice i
List of Tables ii
List of Figures iii
Acrónimos v
1 Introduction 1
1.1 Introduction . . . 1
1.2 The core principles of a Serious Game and current landscape . . . 1
1.3 State of Art . . . 2
1.4 Educational Content and Techniques for teaching chemistry for the Target Audience 3
2 Capítulo de Demonstração 5
2.1 Estrutura do Documento . . . 5
2.2 Citações e Bibliografia . . . 5
2.3 Figuras e Tabelas . . . 6
2.4 Listagens de Código . . . 6
2.5 Fórmulas Matemáticas . . . 7
2.6 Acrónimos e Unidades . . . 7
3 Conclusões e Trabalho Futuro 9
3.1 Conclusões . . . 9
3.2 Trabalho Futuro . . . 9
Bibliographic References 11
A Informações Adicionais 13
A.1 Seção de Exemplo . . . 13

List of Tables

2.1 Uma tabela de exemplo mostrando diferentes tipos de dados. 6

List of Figures

2.1 Um exemplo de uma figura provisória. O pacote `todonotes` fornece o comando `missingfigure` para este propósito. 6

Acrónimos

H2O Water

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line

CHAPTER 1

Introduction

1.1 Introduction

1.1.1 Motivation

1.1.2 Objectives

1.1.3 Target Audience

1.2 The core principles of a Serious Game and current landscape

According to Silva [1], the first published article (published in January 1925) pointed towards lack of attention and interest as the main challenges that the main issues in learning Chemistry. The author also points out that Chemistry is an abstract subject, dealing with mathematical and symbolic equations, making it harder for students to interiorize concepts, and the traditional teaching methods are insufficient to fight these adversities. As such, creating educational games to ease the learning of Chemistry concepts by making students actively engage in learning activities.

The concept of making the student engaged in the learning activity, and placing the student at the center of the learning process can be translated into the need to provide a pleasurable experience for the student, in particular, in educational games, the student must be engaged in the game, which can only happen if the student is having fun while playing the game. This is supported by Zaharias [2], who concluded that hedonic and pragmatic qualities both contributed significantly for a student's motivation to learn.

The study pointed out that while both 2D and 3D games can serve to increase motivation in learning, in case of 3D games, this motivation was short-lived and did not persist as easily, likely due to the novelty of the 3D experience, which can be explained by the fact that the article was published in 2010. Altough the study was performed on students in the 5th and 6th grade, which doesn't quite match the target audience for this project, the conclusions can be useful to justify and base the design decision to focus on hedonic aspects. The same study also concluded that the motivation to learn increased significantly with the game's pragmatic qualities, the player's need and desire to improve at the game and the appeal of the game

itself.
Silva's systematic review [1] also showed that out of all the games found between 1925 and 2024, a mere 19% were digital-based. Furthermore, only 5% were developed towards Middle School students. These statistic show that games published in a digital format for Middle School students represent a minority of the games published in the last 100 years, showing a gap in the State of Art.

1.3 State of Art

Educational Games in academic settings can commercial settings were found to be distinct in its core. On one hand, games built from an academic setting underwent former evaluation moments, most of the times focused on how effective the games were as an educational tool. For commercial games, such studies and evaluations cannot be found, but feedback can be found from reviews or comments in the game's page. For these, a watching a playthrough (or even playing myself) was necessary to verify and understand the purpose of these games, in order to categorize their strengths and weakenesses.

Altough there are many examples that can be found both in academic and commercial settings, the ones highlighted in this section all bring an unique contribution towards the discussion in this section, while also highlighting common flaws both in games created in academic settings (focus on academic aspects, leaving aside the hedonic aspects) and commercial settings (focus on commercial aspects, leaving aside the educational aspects).

For finding these articles, the following methods were used:

1. Search by using Scopus, with the following query: "GAMES" AND "EDUCATIONAL" AND "HEDONIC" AND NOT "GAMIFICATION".
2. Search by using ResearchRabbit, used to find and compile the references mentioned by Silva et al. [1].
3. Suggestions of articles and games provided by the supervisors, teachers and colleagues.

With this state of art, it is possible to visualize a game where we have a middle ground between academic games and commercial games, retrieving the best of both worlds.

1.3.1 Educational Games in an Academic Setting

Name	Context	Contributions	Limitations
Vikings [3]	Academic	Game which promotes cooperation between players, can be played in the context of a classroom	The learning-related mechanic (flashcards) seems disconnected with the game theme (vikings), which leads to a loss of immersion. Furthermore, each game session lasts, on average, 60 minutes. In the game experience evaluation, the evaluation method was modified and this modification was not validated.
Metal Demon Conqueror Game [4]	Academic	Game which achieves immersion and integration of learning mechanics within the context of the game. Furthermore, it provides tracking and monitoring tools which allows the teacher to analyse and act on the student's performance.	The game was developed for a very specific context (a single scholl in Thailand), altough, in the article, a general passcode is provided so that anyone can try the game. The tracking tool does not seem to be scalable, not allowing for different amounts of teachers / supervisors and linking them to specific students. Another limitation is presented on the lack of testing of the game, in an hedonic persepctive, which is noticeable both when playing the game and also in the feedback given by the students. The evaluation methods used do not follow a validated method, which decreases the validity of the presented results.
Space Race Game [5]	Academic	Game which can be played in the context of a classroom, promotes competition between students, and through evaluation it was shown that it can serve as an educational tool.	The game's mechanics are disconnected from the game's concept, and the evaluation methods used by the authors show that the hedonic components of the game were not a priority. The results seem to point towards this: one of the measured metrics (Focused Attention) received a considerably lower score than the remaining metrics, suggesting that there was a lack of immersion when playing the game.

1.3.2 Educational Games in a Commercial Setting

1.4 Educational Content and Techniques for teaching chemistry for the Target Audience

CHAPTER 2

Capítulo de Demonstração

Este capítulo foi criado por um modelo de Inteligência Artificial para demonstrar as várias funcionalidades disponíveis neste template de LaTeX.

O capítulo foi concebido para ser um guia prático para estudantes, apresentando elementos comuns de uma tese, como formatação de texto, citações, figuras, tabelas e listagens de código. O objetivo é fornecer exemplos claros que possam ser facilmente adaptados para o seu próprio trabalho.

2.1 Estrutura do Documento

Uma tese é tipicamente estruturada em capítulos, secções e subsecções. Isto ajuda a organizar o conteúdo de forma lógica e facilita a navegação para os leitores.

2.1.1 Secções e Subsecções

Pode criar secções usando o comando `\section{}` e subsecções com `\subsection{}`. Para um aninhamento mais profundo, `\subsubsection{}` também está disponível. O template tratará automaticamente da numeração e adicioná-los-á ao índice.

2.1.1.1 Uma Nota sobre Rótulos (Labels)

É uma boa prática adicionar um `\label{}` após cada capítulo, secção, figura e tabela. Isto permite referenciá-los no texto usando `\ref{}` ou `\autoref{}`, que gera automaticamente o tipo de referência correto (por exemplo, "Capítulo 1", "Figura 2.3"). Por exemplo, este capítulo é o Capítulo 2.

2.2 Citações e Bibliografia

Citar as suas fontes corretamente é crucial. Este template usa `biblatex` para a gestão da bibliografia. Pode adicionar citações de várias maneiras. Por exemplo, pode citar uma fonte

entre parênteses, como as normas da Universidade de Aveiro.

Aqui estão alguns comandos de citação comuns:

- `\cite{chave}`: Para uma citação parentética, e.g.,.
- `\citet{chave}`: Para uma citação textual onde o autor faz parte do texto.
- `\citeauthor{chave}`: Para obter apenas o(s) autor(es).
- `\citeyear{chave}`: Para obter apenas o ano.

2.3 Figuras e Tabelas

2.3.1 Inclusão de Figuras

As figuras são essenciais para visualizar dados e conceitos. Pode incluir imagens usando o ambiente `figure` e o comando `\includegraphics`. A Figura 2.1 mostra um exemplo. Lembre-se de usar imagens de alta qualidade e fornecer uma legenda descritiva.

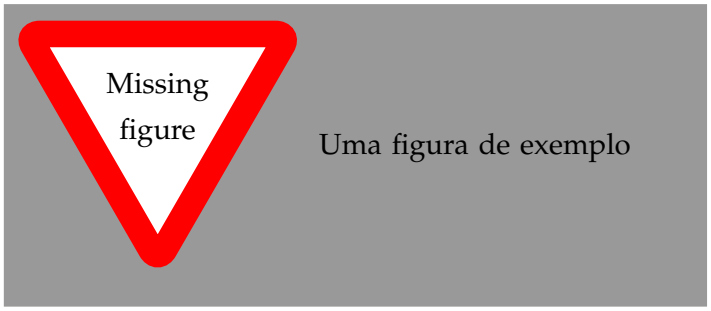


Figure 2.1: Um exemplo de uma figura provisória. O pacote `todonotes` fornece o comando `missingfigure` para este propósito.

2.3.2 Criação de Tabelas

As tabelas são usadas para apresentar dados estruturados. O ambiente `table` é um flutuante, semelhante a `figure`. Dentro dele, o ambiente `tabular` é usado para construir a tabela. A Tabela 2.1 é um exemplo simples.

Table 2.1: Uma tabela de exemplo mostrando diferentes tipos de dados.

Parâmetro	Valor	Unidade
Velocidade da Luz (c)	2.998×10^{8}	$\mathrm{m\,s^{-1}}$
Constante Gravitacional (G)	6.674×10^{-11}	$\mathrm{N\,m^{2}\,kg^{-2}}$
Tamanho de um ficheiro	1	MiB

2.4 Listagens de Código

Este template usa o pacote `minted` para formatar código, que oferece um excelente realce de sintaxe. Pode incluir blocos de código num ambiente flutuante `listing`, como mostrado no Código 1.

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    // Imprime uma saudação na consola
    printf("Olá, Mundo!\n");
    return 0;
}
```

Código 1: Um programa "Olá, Mundo!" escrito em C.

Para código em linha, pode usar `\mintinline{language}{code}`, por exemplo: `print("Olá de Python!")`.

2.5 Fórmulas Matemáticas

O pacote `amsmath` fornece ferramentas abrangentes para a formatação de matemática. Pode escrever matemática em linha como $E = mc^2$ envolvendo-a em cifrões. Para equações em destaque, use o ambiente `equation`, que também fornece numeração.

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \tag{2.1}$$

A Equação 2.1 é a famosa integral Gaussiana.

2.6 Acrónimos e Unidades

2.6.1 Acrónimos

O pacote `acronym` ajuda a gerir acrónimos. A primeira vez que usa um acrónimo, como Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), ele será expandido por extenso. As utilizações subsequentes, como ADSL, mostrarão apenas a forma abreviada. Também pode forçar a forma longa com `\acl{h2o}` (Water) ou a forma curta com `\acs{h2o}` (H2O). Os plurais são tratados com `\acp{h2o}`, que produz Waters (H2Os).

2.6.2 Unidades SI

O pacote `siunitx` deve ser usado para todas as grandezas físicas para garantir uma formatação correta e consistente. Por exemplo, a aceleração da gravidade é aproximadamente $9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Os tamanhos de dados também podem ser representados, por exemplo, 1024 KiB é igual a 1 MiB.

CHAPTER 3

Conclusões e Trabalho Futuro

Este capítulo foi criado por um modelo de Inteligência Artificial para demonstrar as várias funcionalidades disponíveis neste template de LaTeX.

3.1 Conclusões

Este trabalho apresentou um estudo detalhado sobre [tema do trabalho], abordando os principais desafios e propondo soluções inovadoras. Através de uma análise rigorosa e da implementação de [métodos/tecnologias], conseguimos alcançar resultados significativos que contribuem para o avanço do conhecimento na área de [área de estudo].

3.2 Trabalho Futuro

Apesar dos avanços alcançados, existem várias áreas que merecem investigação adicional. Futuras linhas de trabalho incluem:

- Explorar a aplicação de [nova tecnologia/método] para melhorar [aspecto específico].
- Realizar estudos de caso mais abrangentes para validar os resultados em diferentes contextos.
- Investigar a integração de [outra área de estudo] para enriquecer as soluções propostas.

Bibliographic References

[1] J. N. da Silva, M. do Socorro Caldas Teotônio, R. C. S. Jucá, G. de Lima Castro, and A. J. M. Leite, «1925-2024: One century of educational games in chemistry», *Journal of Chemical Education*, vol. 102, pp. 1492–1510, 4 Apr. 2025, ISSN: 19381328. DOI: 10.1021/acs.jchemed.4c01238

[2] P. Zaharias and I. Chatzeparaskevaidou, «Hedonic and pragmatic qualities as predictors for motivation to learn in serious educational games», Tech. Rep., 2010. [Online]. Available: http://scratch.mit.edu

[3] J. N. da Silva Júnior et al., «Vikings: An online cooperative game for reviewing thermochemistry, chemical equilibrium, and chemical kinetics», *Journal of Chemical Education*, vol. 101, pp. 2413–2421, 6 Jun. 2024, ISSN: 19381328. DOI: 10.1021/acs.jchemed.3c01310

[4] C. Pinthong, N. Poungkaew, T. Ampaipis, J. Thanyaphongphat, P. Pimviriyakul, and S. Maenpuen, «Metal demon conqueror game: A new digital game-based learning tool on factors affecting enzyme activity», *Journal of Chemical Education*, vol. 101, pp. 1718–1725, 4 Apr. 2024, ISSN: 19381328. DOI: 10.1021/acs.jchemed.3c01212

[5] J. N. da Silva Júnior, M. E. N. P. Ribeiro, A. J. M. L. Junior, M. C. de Oliveira Alexandre, F. S. O. Alexandre, and A. J. Monteiro, «Space race game: A web-based board game for aiding students in reviewing thermochemistry, chemical equilibrium, and chemical kinetics», *Journal of Chemical Education*, vol. 101, pp. 1875–1882, 5 Apr. 2024, ISSN: 19381328. DOI: 10.1021/acs.jchemed.3c00981

APPENDIX A

Informações Adicionais

Este apêndice foi criado para fornecer informações adicionais que complementam o conteúdo principal da tese.

A.1 Seção de Exemplo

Este é um exemplo de seção adicional que pode ser incluída em um apêndice. Você pode adicionar mais seções conforme necessário para fornecer detalhes suplementares, dados brutos, ou qualquer outra informação relevante que não foi incluída no corpo principal do trabalho.

A.1.1 Outra Seção de Exemplo

Aqui está outra seção de exemplo. Apêndices são úteis para manter o fluxo do texto principal, enquanto ainda fornecem acesso a informações importantes para leitores interessados.